第 2 天 · 11/3 · 今日知识点回顾

分支与循环：if/elif、while/for、range、break/continue

目标：不看资料写出「猜数字」和「九九乘法表」两个小程序，并说清 for 和 while 各该在什么场合用。

对着 B 站视频看：视频讲到的每一句，这张 PPT 里都有一条；复习时只翻这份，不用再回去翻分P。

今天结束时，你应该能做到

验收标准（做到这句就算过关）

- 不看资料写出「猜数字」和「九九乘法表」两个小程序，并说清 for 和 while 各该在什么场合用。

今天的做法（顺序别颠倒）

- 本机 VSCode 里写这三段，每段都要跑出结果：
- 题库地址：file:///D:/DSH工作区/00-学习中心/60-练习环境/Python-Env/data
- （明天开始用这份数据做分支/循环的过滤统计）
- 做完记一句：今天卡在哪、错在哪 → 写进 3-每日打卡。

今天看哪几集、读哪一章

这一天的知识：6 集 • 合计约 79 分钟（边看边在本机敲一遍）

P29	布尔类型和比较运算符	约 18 分钟
P30	if语句的基本格式	约 10 分钟
P34	if_elif_else组合使用的语法	约 17 分钟
P43	for循环的基础语法	约 10 分钟
P45	range语句	约 12 分钟
P49	continue和break	约 12 分钟

教材（已下载到 20-教材与讲义\python-data\，断网也能看） https://raw.githubusercontent.com/jackfrued/Python-100-Days/master/Day01-20/05.分支结构.md

视频地址就在下面的「今天做哪些题」网页里，点一下直达分P。

知识点 1/8 • Python 靠缩进分块，不靠大括号

- 一句话：冒号后面缩进 4 个空格就是「属于这个 if / for 的代码」，缩进错了逻辑就错了。
- 代码：

```
score = 72
if score >= 60:
print('及格')
print('这句也在 if 里')
print('这句一定执行')
```

★ 混用 Tab 和空格会报 TabError: inconsistent use of tabs and spaces in indentation。

- VSCode 右下角把缩进设成「空格: 4」，一辈子不用再管这条。

知识点 2/8 • 比较与逻辑运算：and 比 or 先算

- 一句话：and 优先级高于 or，混用必须加括号。
- 代码：
- age, city = 28, '北京'

```
print(age > 25 and city == '北京')          # True
print(city == '上海' or age > 25 and age < 30)   # True — 先算 and
print((city == '上海' or age > 25) and age < 30) # True — 括号改顺序
```

★ 和 SQL 的 AND/OR 优先级规则一模一样 —— 这条你已经会了，只是换个写法。

知识点 3/8 • if / elif / else：从上往下，命中即停

- 一句话：elif 是「否则如果」，只会执行第一个成立的分支，后面的不再判断。
- 代码：

```
score = 72
if score >= 90:
grade = 'A'
elif score >= 75:
grade = 'B'
elif score >= 60:
grade = 'C'
else:
grade = 'D'
print(grade)     # C
```

知识点 3/8 • if / elif / else：从上往下，命中即停（续）

★ 顺序写反就全错：如果把 >= 60 放在最前面，100 分也会被判成 C。

- 分档判断永远「从严到宽」排。

知识点 4/8 • for + range：已知次数用它

- 一句话：for i in range(n) 循环 n 次，i 从 0 到 n-1；range(1, 11) 是 1 到 10。
- 代码：

```
for i in range(3):
print(i)              # 0 1 2
for i in range(1, 11):
print(i, end=' ')     # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
print()
print(sum(range(1, 101))) # 5050
```

★ range 是「左闭右开」：range(1, 11) 到 10 为止。SQL 的 BETWEEN 是闭区间，两边的「含不含尾巴」正好相反，切换语言时最容易差 1。

知识点 5/8 • while：不知道次数、靠条件停

- 一句话：while 后面跟条件，条件为真就一直转；一定要有能让条件变假的语句。
- 代码：
- n, total = 1, 0

```
while n <= 100:
```

知识点 5/8 • while：不知道次数、靠条件停（续）

- total += nn += 1

```
print(total)      # 5050
```

★ 忘了 n += 1 就是死循环 —— 按 Ctrl+C 停。VSCode 里用「运行和调试」面板跑，比在终端里跑更好中断。

知识点 6/8 • break 与 continue：一个跳出、一个跳过

- 一句话：break 结束整个循环；continue 只跳过本轮，接着下一轮。
- 代码：

```
for i in range(1, 10):
if i == 3:
continue        # 3 被跳过
if i == 7:
break           # 到 7 就整个结束
print(i, end=' ')   # 1 2 4 5 6
print()
```

★ for-else 这个语法（循环没被 break 打断才执行 else）Python 有，但可读性差 ——面试写代码时别用，评委要反应两秒。

知识点 7/8 • 列表推导式：一行代替「建空表 + 循环 + append」

- 一句话：[表达式 for 变量 in 可迭代对象 if 条件]，这是 pandas 之前最重要的写法。
- 代码：

```
squares = [i * i for i in range(5)]
print(squares)                          # [0, 1, 4, 9, 16]
evens = [i for i in range(20) if i % 2 == 0]
print(evens)                            # [0, 2, 4, ..., 18]
names = ['张三', '李四', '王五']
print([n + '同学' for n in names])     # ['张三同学', '李四同学', '王五同学']
```

★ 推导式只能放表达式，不能放 print、不能放赋值。要写两句以上就用普通 for 循环，硬塞进推导式只会让代码更难读（也更容易写错）。

这一页只讲「列表推导式：一行代替「建空表 + 循环 + append」」。讲完就翻页，下一页是另一个知识点。

知识点 8/8 • enumerate 与 zip：两个最常用的搭档

- 一句话：enumerate 同时给下标和值；zip 把两个列表按位置配对。
- 代码：

```
cities = ['北京', '上海', '广州']
for i, c in enumerate(cities, start=1):
print(i, c)                    # 1 北京 / 2 上海 / 3 广州
amounts = [100, 200, 300]
for c, a in zip(cities, amounts):
print(c, a)                    # 北京 100 / 上海 200 / 广州 300
```

- （别用 for i in range(len(cities)) 再 cities[i] —— 能跑，但 enumerate 更短更不容易越界。）

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（1/5）

```
# 1) 分档：把 0-100 的分数映射成 A/B/C/D，用 for 把 55 72 88 96 全部判一遍
```

```
for score in [55, 72, 88, 96]:
```

```
    if score >= 90:
        grade = 'A'
    elif score >= 75:
        grade = 'B'
    elif score >= 60:
        grade = 'C'
    else:
```

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（2/5）

```
    grade = 'D'
print(score, grade)
# 2) 九九乘法表（用 for 嵌套，输出要能看）
for i in range(1, 10):
    for j in range(1, i + 1):
        print(f'{j}×{i}={i*j}', end='\t')
    print()
```

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（3/5）

```
# 3) 猜数字（while + break）：随机数 1-100，最多猜 7 次
```

```
import random
```

target = random.randint(1, 100)

```
for attempt in range(1, 8):
```

guess = int(input('猜一个 1-100 的数：'))

if guess == target:

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（4/5）

```
        print(f'第 {attempt} 次猜中，答案 {target}')
```

break

```
    print('小了' if guess < target else '大了')
```

```
else:
```

print(f'7 次没猜中，答案是 {target}')

验收（做到才算过关）：

① 九九乘法表的对齐是对的（用 \t 或 f'{...:2}'）；

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（5/5）

② 能说清 break 和 continue 的差别，各举一个今天代码里的例子；

③ 把猜数字改成「不限次数、直到猜中」，只改 while 条件，不许改别的。

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

最容易错的地方

★ 顺序写反就全错：如果把 >= 60 放在最前面，100 分也会被判成 C。

★ for-else 这个语法（循环没被 break 打断才执行 else）Python 有，但可读性差 ——面试写代码时别用，评委要反应两秒。

★ 推导式只能放表达式，不能放 print、不能放赋值。要写两句以上就用普通 for 循环，硬塞进推导式只会让代码更难读（也更容易写错）。

（别用 for i in range(len(cities)) 再 cities[i] —— 能跑，但 enumerate 更短更不容易越界。）

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方，考前只翻这一页也值。

合上视频，自测一遍（能打勾才算学会）

- [ ] 我能不看资料写出：和 SQL 的 AND/OR 优先级规则一模一样 —— 这条你已经会了，只是换个写法。
- [ ] 我能不看资料写出：忘了 n += 1 就是死循环 —— 按 Ctrl+C 停。VSCode 里用「运行和调试」面板跑，比在终端里跑更好中断。
- [ ] 我能不看资料写出：for-else 这个语法（循环没被 break 打断才执行 else）Python 有，但可读性差 ——面试写代码时别用，评委要反应两秒。
- [ ] 我能不看资料写出：推导式只能放表达式，不能放 print、不能放赋值。要写两句以上就用普通 for 循环，硬塞进推导式只会让代码更难读（也更容易写错）。
- [ ] 我能不看题源，把今天用到的每个函数「为什么要有它」说一遍
- [ ] 我能说出今天每个参数/返回值改了会怎样——换个写法结果差在哪

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方；三个勾以上，今天就算过关。

今天收工前，先知道明天学什么

第 3 天 • 容器四件套：list / tuple / dict / set，切片与排序

不用提前学。明天点「① 开始今天的学习」，会换上明天那份 PPT。

收工三件事（5 分钟）

- 今天没跑通的脚本存进 90-我的作业\，命名 2026-11-03-第02天-*.py
- 打卡表「③ 每日打卡」记一笔：今天卡在哪、错在哪（一句话就够）
- 错题明天重做一遍，练习数据在 60-练习环境\Python-Env\data